Aumentando el Realismo en Modelos de AgentPy: *Flocking Behavior*

Carlos Eduardo Arias Capetillo
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a00841769@tec.mx

Ilan David Narváez Martínez
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01412672@tec.mx

Joel Martínez Escalera
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01286527@tec.mx

Mario Giovanni González López
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01572090@tec.mx

Oswaldo García Torres
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León, México
a01403606@tec.mx

Propósito

Este trabajo extiende el modelo *Flocking behavior* de la AgentPy Model Library, una implementación del modelo de *boids* de Reynolds (1987), para aumentar su realismo. Primero se dio escala física al modelo y se calibró contra parvadas reales de estornino (*Sturnus vulgaris*). Después se agregaron tres mejoras, elegidas de entre 25 candidatas por factibilidad, claridad, medibilidad y respaldo en la literatura: **percepción realista**, **roles** y **energía**. Cada mejora se evaluó con KPIs ligados a su mecanismo, en seis experimentos con 20 réplicas por configuración. El código, el análisis completo y las instrucciones de ejecución están en el repositorio adjunto.

Análisis del Modelo Base

El modelo base define una clase de agente (`Boid`, de `ap.Agent`) y una de modelo (`BoidsModel`, de `ap.Model`). `setup()` crea 200 agentes con posición y rumbo aleatorios en un `ap.Space` continuo de 50 × 50, y `step()` actualiza primero la velocidad de todos y después su posición. Cada agente suma cuatro reglas (cohesión y alineación con los vecinos a menos de 10 unidades, separación de los vecinos a menos de 3 y repulsión de los bordes) y normaliza su velocidad. Las reglas se aplican en un orden fijo, el azar solo aparece en las condiciones iniciales (reproducibles con `seed`) y el modelo no registra datos. Sus principales limitaciones son: agentes idénticos, rapidez constante, percepción perfecta de 360° con radio fijo, dinámica sin ruido, un espacio sin escala física con paredes que afectan al 64% del área, y una separación que empuja más cuanto más lejos está el vecino. La respuesta a cada pregunta guía está en la sección 1 del notebook.

Mejoras de Realismo

Etapa 0, escala realista. Con 1 unidad = 1 m y 1 paso = 0,1 s, la rapidez del modelo base equivale a 10 m/s, dentro del rango de parvadas reales (6,9 a 15,2 m/s; Ballerini et al., 2008b), y el paso corresponde al tiempo de reacción del estornino (76 ms; Pomeroy y Heppner, 1977). Además, se separaron rumbo y rapidez; se limitó el giro por paso según la carga máxima de un giro (2 *g*; Usherwood et al., 2011); el espacio pasó a ser un torus de 200 m sin paredes; y la parvada empieza ya formada, con una dispersión de rumbos derivada de la polarización real (0,96; Cavagna et al., 2010). Este modelo de referencia no agrega comportamientos: es la base de comparación.

- **Mejora 1, percepción realista.** Cada ave responde solo a sus 7 vecinos visibles más cercanos (interacción topológica; Ballerini et al., 2008a), hasta 50 m y fuera de un punto ciego trasero de 60°.
- **Mejora 2, roles.** Las aves se dividen en líderes informados (10%), adultos (45%) y juveniles (45%), en proporciones exactas. La proporción de juveniles se deriva de la supervivencia anual del estornino (BTO, s. f.; Bateson y Asher, 2010). Los líderes combinan la dirección de sus vecinos con una dirección preferida fija (Couzin et al., 2005). Cualquier parámetro puede tomar un valor distinto por rol.
- **Mejora 3, energía.** La rapidez se vuelve variable (6,9 a 15 m/s) y cada ave tiene una energía entre 0 y 1. El gasto por paso es el producto de la potencia de vuelo según la rapidez (Ward et al., 2001), el cuadrado del factor de carga del giro (Usherwood et al., 2011; Wilson et al., 2013), un multiplicador por giros seguidos que crece hasta un tope, y un factor de 1,14 para juveniles (Rotics et al., 2016). Cada ave recupera energía a su propio ritmo (Versteegh et al., 2008), y con energía baja su rapidez máxima cae hasta 6,9 m/s.

Las tres mejoras responden una misma pregunta: **¿cómo se mantiene unida una parvada cuyos miembros difieren en lo que perciben, lo que saben y lo que pueden sostener?** Cada una se activa con parámetros; con sus valores por defecto, cada etapa reproduce exactamente a la anterior.

Parámetros, Calibración y Aleatoriedad

Tabla 1. Parámetros principales del modelo extendido y origen de su valor.

Parámetro	Valor	Origen del valor
`inner_radius`, `separation_strength`	1 m; 0,4	Calibrados contra la distancia al vecino y la distancia mínima entre aves (Ballerini et al., 2008b)
`n_neighbors`	7	Dato: 6 a 7 vecinos (Ballerini et al., 2008a)
`vision_angle`, `vision_radius`	300°; 50 m	Supuestos; analizados en E2 y E6
`frac_lider`, `goal_weight`	10%; 0,05	Elegido con experimentos (sección 3.2 del notebook); supuesto
`frac_juvenil`	45%	Derivado de la supervivencia anual (BTO, s. f.; Bateson y Asher, 2010)
`cost_factor` de juveniles	1,14	Dato en cigüeñas (Rotics et al., 2016)
`v_min`, `v_max`	6,9; 15 m/s	Dato: rapidez de parvadas (Ballerini et al., 2008b)
`recovery_mean`, `recovery_cv`	1,26; 10%	Calibrado con el gasto de fondo de un adulto; supuesto
`fatigue_scale`, `e_crit`	0,008; 0,3	Supuestos (compresión del tiempo de fatiga)

Calibración. Sin paredes, los valores originales dejan 3,1 m entre vecinos, el doble de lo observado: las paredes del modelo base comprimían a la parvada. Con dos barridos de 20 réplicas se eligieron `inner_radius` = 1 m y `separation_strength` = 0,4. Con ellos, la distancia al vecino es de 1,055 m, igual a la mediana de 10 parvadas reales (1,05 m), y solo 0,1% de las aves queda a menos de 0,38 m de otra. La recuperación media se calibró con el gasto de fondo de un adulto dentro de la parvada, de modo que un adulto típico queda en equilibrio.

Estocasticidad. El azar está en las posiciones y rumbos iniciales, la asignación de roles y la tasa de recuperación de cada ave (normal truncada, CV de 10%). Todo usa los generadores del modelo, así que una semilla reproduce exactamente cada corrida.

Tiempo y agendamiento. El paso de 0,1 s corresponde a una decisión del ave. Se conserva la actualización en dos fases del modelo base (todas las aves deciden y luego todas se mueven); el orden de activación tiene un efecto agregado pequeño. La fatiga se comprime con `fatigue_scale`, para que un juvenil típico se canse en ~50 s.

Experimentos

Cada configuración se corrió 1000 pasos (100 s) con 20 réplicas y las mismas semillas. Los KPIs se registran con `record()` en cada paso y se promedian entre los pasos 500 y 1000: polarización, distancia al vecino, fracción de aves en el grupo mayor, precisión de rumbo, energía, fracción de aves fatigadas y medidas de rezago, también por rol. Se reportan medias con intervalos de confianza del 95%. Los experimentos son: **E1**, ablación (6 configuraciones); **E2**, número de vecinos × ángulo de visión (12); **E3**, fracción de líderes × peso de la dirección (16); **E4**, cohesión × escala de fatiga (12); **E5**, variación de la recuperación (3); y **E6**, sensibilidad de 13 parámetros a ±20% (27). En total, 1520 corridas.

Resultados y Hallazgos

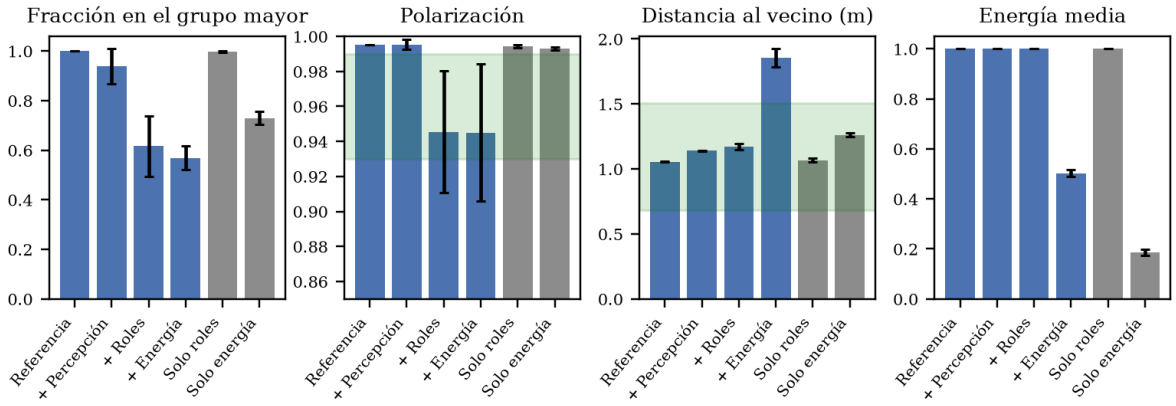


Figura 1. E1: efecto de cada mejora (media e IC del 95%, 20 réplicas). En azul, las mejoras acumuladas; en gris, cada una sola sobre la referencia. Franjas verdes: rangos observados.

- **Cada mejora tiene un efecto distinguible (Figura 1).** La percepción realista mantiene la parvada casi unida (94% de las aves en el grupo mayor). Con los roles, el grupo mayor baja a 62%, pero solo cuando se combinan con la percepción

topológica: con la percepción de la referencia, los mismos líderes guían a la parvada sin dividirla (99,7%). La energía la dispersa: la distancia al vecino sube a 1,85 m y la energía media termina en 0,50.

- **Los juveniles se cansan y se rezagan, y liderar cansa.** En el modelo completo termina fatigado el 66% de los juveniles, frente al 22% de los adultos y el 43% de los líderes, que aceleran para seguir su dirección. Los juveniles pasan ~12 pasos aislados, contra ~1 de los adultos.
- **Los mecanismos no se suman de forma independiente.** "Solo energía" agota a las aves (energía 0,19), porque la recuperación se calibró con la percepción realista y la percepción de la referencia provoca más giros.

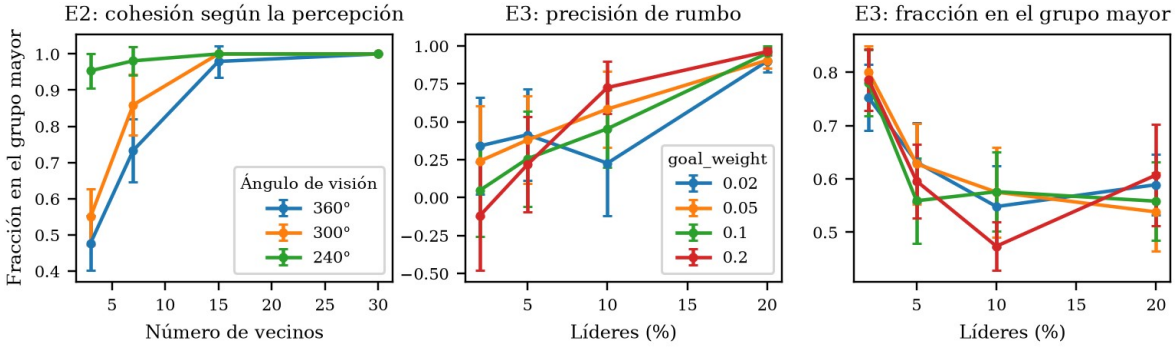


Figura 2. E2: cohesión según el número de vecinos y el ángulo de visión. E3: precisión de rumbo y cohesión según la fracción de líderes y su peso.

- **El punto ciego y el número de vecinos controlan la cohesión (E2).** Con 7 vecinos, el grupo mayor pasa de 73% sin punto ciego a 86% con 300° y 98% con 240°; con 15 o más vecinos la parvada se mantiene unida. La configuración realista está en la zona de transición.
- **Más líderes, más precisión y menos cohesión (E3).** Con peso 0,05, la precisión de rumbo sube de 0,24 con 2% de líderes a 0,91 con 20%, mientras el grupo mayor baja de ~80% a ~55%. Un peso alto con pocos líderes es contraproducente: los líderes se separan en lugar de arrastrar a la parvada.

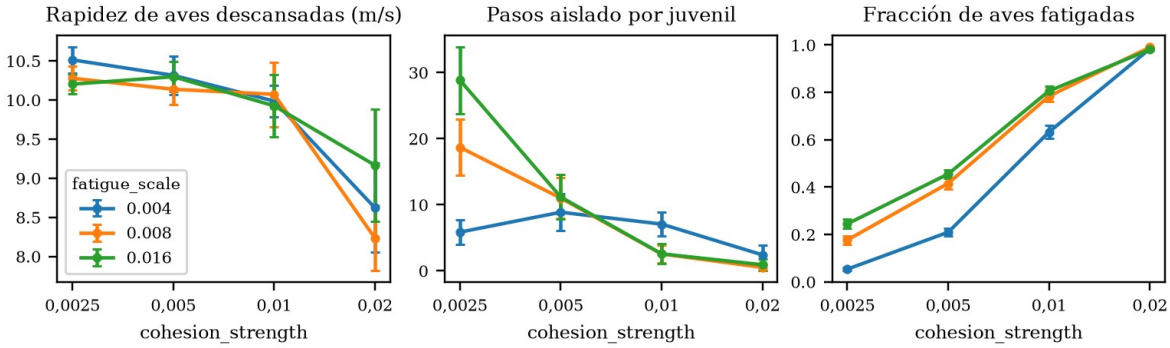


Figura 3. E4: ¿la parvada espera a las aves cansadas? Efecto de la cohesión y de la escala de fatiga.

- **La parvada espera a las aves cansadas solo con cohesión fuerte, y esperar cuesta (E4, Figura 3).** Con cohesión 0,02, las aves descansadas frenan de ~10,3 a ~8,2 m/s y los juveniles casi no quedan aislados (de ~19 a ~0,5 pasos), pero el 99% de la parvada termina fatigada, frente a 18% con cohesión 0,0025.
- **La variación individual redistribuye la fatiga (E5).** Con más variación en la recuperación se fatigan más adultos (de 9% a 34%) y menos juveniles (de 86% a 60%), sin cambiar la energía media.
- **Sensibilidad (E6).** El ángulo de visión es el parámetro más influyente en la cohesión (+32 y −23 puntos en el grupo mayor). La recuperación media domina la energía (−0,39 y +0,33), e `inner_radius` controla la distancia al vecino.

Validación y Limitaciones

Verificación. 23 pruebas automáticas comprueban la geometría del torus, la equivalencia exacta entre etapas, los vecinos visibles (contra un cálculo de fuerza bruta), las proporciones de roles, las funciones de costo, los invariantes del modelo (giro máximo, rapidez y energía) y la reproducibilidad. Todas pasan.

Tabla 2. Comparación con datos reales de parvadas de estornino.

Indicador	Observado	Referencia	Modelo completo
Distancia al vecino (m)	0,68 a 1,51 (Ballerini et al., 2008b)	1,055	1,85 (fuera del rango)

Indicador	Observado	Referencia	Modelo completo
Rapidez de la parvada (m/s)	6,9 a 15,2; media 10,6 (Ballerini et al., 2008b)	10,0	9,7
Polarización	0,96 ± 0,03 (Cavagna et al., 2010)	0,995 (por encima)	0,945
Aves a menos de 0,38 m	Casi ninguna (Ballerini et al., 2008b)	0,1%	0%
Juveniles y adultos fatigados	Los juveniles gastan más (Rotics et al., 2016)	—	66% y 22%

El modelo completo coincide en rapidez, polarización y colisiones, y reproduce dos hechos estilizados: los juveniles se fatigan más y la precisión de rumbo aumenta con la fracción de líderes (Couzin et al., 2005). **No coincide** en la distancia al vecino, porque las diferencias de rapidez estiran la parvada; una cohesión más fuerte la devuelve al rango (E4), a costa de más fatiga. Tampoco reproduce la mayor cohesión de la interacción topológica frente a la métrica (Ballerini et al., 2008a), aunque la comparación no es directa: aquí no hay perturbaciones de densidad. Visualmente, el modelo completo forma franjas curvas de aves alineadas, con las aves cansadas rezagadas, de forma parecida a una murmuración.

Limitaciones. El modelo es bidimensional, con 200 aves, 100 s de vuelo y fatiga comprimida, y no tiene ruido. El ángulo de visión es un supuesto y es el parámetro más influyente; el límite de carga en giros viene de palomas y el gasto de los juveniles, de cigüeñas. Varios parámetros de la energía son supuestos, y su calibración depende de la percepción.

Conclusiones

Una parvada cuyos miembros difieren en lo que perciben, lo que saben y lo que pueden sostener se mantiene **alineada** (polarización 0,945, dentro del rango observado), pero no **compacta**: se divide en grupos que vuelan en paralelo y se estira por las diferencias de rapidez. Los hallazgos principales son que formar una parvada no es lo mismo que mantenerla; que el punto ciego y el número de vecinos controlan la cohesión; que los líderes orientan a la parvada pero la dividen, y que liderar cansa; y que mantener unida a la parvada exige una cohesión fuerte que cansa a todas sus aves. Como trabajo futuro: recalibrar la cohesión del modelo completo, agregar ruido, viento y un depredador, pasar a 3D y obtener el valor publicado del punto ciego del estornino (Martin, 1986).

Reproducibilidad

Python 3.12 con las versiones fijas de `requirements.txt` (agentpy 0.1.5): `pip install -r requirements.txt` y ejecutar `flocking_realism.ipynb` (~12 minutos; detalles en el `README.md`). Los experimentos se cargan de `resultados/`; con `RECALCULAR = True` se vuelven a correr (~30 minutos). Cada corrida es reproducible con el parámetro `seed`. `flocking_realism.py` contiene solo el código.

Referencias

Ballerini, M. et al. (2008a). Interaction ruling animal collective behavior depends on topological rather than metric distance. *PNAS*, 105(4), 1232–1237.

Ballerini, M. et al. (2008b). Empirical investigation of starling flocks: a benchmark study in collective animal behaviour. *Animal Behaviour*, 76(1), 201–215.

Bateson, M. y Asher, L. (2010). The European starling. En R. Hubrecht y J. Kirkwood (Eds.), *The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals* (8.ª ed., pp. 697–705). Wiley-Blackwell.

BTO, British Trust for Ornithology (s. f.). Starling: BirdFacts. https://ociweb.bto.org/learn/about-birds/birdfacts/starling

Cavagna, A. et al. (2010). Scale-free correlations in starling flocks. *PNAS*, 107(26), 11865–11870.

Couzin, I. D., Krause, J., Franks, N. R. y Levin, S. A. (2005). Effective leadership and decision-making in animal groups on the move. *Nature*, 433, 513–516.

Foramitti, J. (2021). AgentPy: A package for agent-based modeling in Python. *Journal of Open Source Software*, 6(62), 3065.

Martin, G. R. (1986). The eye of a passeriform bird, the European starling (*Sturnus vulgaris*): eye movement amplitude, visual fields and schematic optics. *Journal of Comparative Physiology A*.

Pomeroy, H. y Heppner, F. (1977). Laboratory determination of startle reaction time of the starling (*Sturnus vulgaris*). *Animal Behaviour*, 25, 720–725.

Reynolds, C. W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 21(4), 25–34.

Rotics, S. et al. (2016). The challenges of the first migration. *Journal of Animal Ecology*, 85(4), 938–947.

Tisdale, V. y Fernández-Juricic, E. (2009). Vigilance and predator detection vary between avian species with different visual acuity and coverage. *Behavioral Ecology*, 20(5), 936–945.

Usherwood, J. R. et al. (2011). Flying in a flock comes at a cost in pigeons. *Nature*, 474, 494–497.

Versteegh, M. A. et al. (2008). Repeatability and individual correlates of basal metabolic rate and total evaporative water loss in birds. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A*, 150(4), 452–457.

Ward, S. et al. (2001). Metabolic power, mechanical power and efficiency during wind tunnel flight by the European starling *Sturnus vulgaris*. *Journal of Experimental Biology*, 204(19), 3311.

Wilson, R. P. et al. (2013). Turn costs change the value of animal search paths. *Ecology Letters*, 16(9), 1145–1150.